

# **MetaSpend**

System wizualizacji i analizy transakcji MetaMask Card

Artem Zakharov

Przedmiot: Systemowe Projektowanie

Grupa: A1

Rok akademicki: 2025/2026

# 1. Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie funkcjonalnego oprogramowania umożliwiającego użytkownikom kart MetaMask Card śledzenie wydatków w sposób zbliżony do tradycyjnych aplikacji bankowych. Transakcje kryptowalutowe prezentowane w portfelu MetaMask są trudne do analizy pod kątem codziennych wydatków — brakuje kategoryzacji, podsumowań miesięcznych oraz przejrzystych wykresów.

CryptoTrack rozwiązuje ten problem poprzez:

- synchronizację historii transakcji z panelu MetaMask Card (rozszerzenie Chrome),
- przechowywanie i normalizację danych w centralnej bazie PostgreSQL,
- ręczną i automatyczną (AI) kategoryzację wydatków według kategorii i podkategorii,
- dashboard, listę transakcji oraz moduł analityki z wykresami i porównaniem okresów.

Ostatecznym efektem jest podniesienie świadomości finansowej użytkownika Web3 oraz ułatwienie kontroli budżetu opartego na wydatkach kartą.

## 2. Szczegółowy opis wymagań

### 2.1. Wymagania funkcjonalne

#### ❖ Obsługa kont użytkowników

- Rejestracja i logowanie za pomocą adresu e-mail i hasła (JWT + sesje odświeżania).
- Opcjonalne logowanie portfelem Web3 (SIWE — Sign-In with Ethereum).
- Profil użytkownika: wyświetlana nazwa, powiązany adres portfela (PortfolioAccount).

#### ❖ Synchronizacja transakcji MetaMask Card

- Rozszerzenie Chrome (Plasmo) pobiera listę transakcji ze stron `card.metamask.io` / `portfolio.metamask.io`.
- Parowanie rozszerzenia z kontem użytkownika kodem 6-cyfrowym wygenerowanym w ustawieniach aplikacji web.
- Endpoint REST `POST /api/v1/card-transactions/sync` — upsert transakcji po `externalId`.
- Zapisywane pola: `merchant`, `kwota fiat/crypto`, `status` (PENDING, SETTLED, DECLINED, REFUNDED), `znacznik czasu`.

## ❖ Zarządzanie transakcjami

- Lista transakcji z filtrowaniem po dacie, kategorii, merchantcie, statusie.
- Ręczna edycja kategorii, podkategorii i notatek dla pojedynczej transakcji.
- Statystyki zbiorcze: sumy wydatków, rozkład po kategoriach (`GET /transactions/stats`).

## ❖ Kategorie i podkategorie

- CRUD kategorii użytkownika (nazwa, kolor, ikona).
- Hierarchia parent → subcategory (np. „Jedzenie” → „Restauracje”).
- Kategorie systemowe (seed) oraz domyślne podkategorie.
- Strona „Categorize spendings” — masowa kategoryzacja merchantów.

## ❖ Automatyczna kategoryzacja (pamięć merchantów + reguły + AI)

- Model `cardMerchantMemory` — zapamiętanie mapowania `merchantKey` → kategoria po potwierdzeniu użytkownika lub AI.
- Reguły dopasowania merchantów (`firstMatchingCategoryId`, `packages/shared/src/merchant-rules/match.ts`) — proste dopasowanie „nazwa merchanta zawiera X”, pierwsza trafiona reguła wygrywa; uruchamiane po pamięci merchantów i przed AI.
- Usługa OpenAI przypisuje kategorię nieznanym merchantom (`bulk-categorize`).
- Śledzenie przebiegu w `CardCategorizationRun` (status, liczniki dopasowań).

## ❖ Analityka i wykresy

- Strona Analytics: wykresy wydatków w czasie, rozkład kategorii, porównanie okresów.
- Biblioteki: Recharts, agregacja po stronie API.
- Filtr zakresu dat (`DateRangePicker`).

## ❖ Dashboard

- Podsumowanie ostatnich transakcji, saldo karty (snapshot z rozszerzenia), szybki wgląd w wydatki.

## ❖ Podróże (Trips) — wielowalutowe zestawienia wydatków

- Grupowanie transakcji w podróże (model `Trip` ↔ `TripTransaction`, relacja N:N); nazwa, daty rozpoczęcia/zakończenia i domyślna waluta podróży.
- Waluta podróży wybierana automatycznie przy tworzeniu (najczęstsza, a

przy remisie — najwyższa sumą walut transakcji); użytkownik może ją później zmienić z listy (EUR/PLN/USD/GBP/CHF).

- Widok szczegółów podróży: suma w walucie natywnej każdej transakcji (`totalsByCurrency`) oraz suma i rozkład po kategoriach przeliczone na walutę podróży (`convertedTotal`, `categoryBreakdown`) wg kursów z `frankfurter.app` (cache ~24h, z degradacją do kursu 1:1 przy niedostępności API).

## 2.2. Wymagania нефunkcjonalne

### ❖ Łatwość użycia

- Responsywny interfejs (Next.js 15, React 19, Tailwind CSS, shadcn/ui).
- Sidebar nawigacyjny: Dashboard, Transactions, Categories, Settings; widok mobilny z menu.
- Tryb jasny/ciemny (ThemeSwitcher).

### ❖ Niezawodność

- Monorepo (pnpm, Turbo): spójne typy w pakiecie `@crypto-tracker/shared`.
- Walidacja DTO (`class-validator`) i obsługa błędów HTTP w NestJS.
- Testy jednostkowe usług API (Jest).

### ❖ Wydajność

- PostgreSQL z indeksami na `userId`, `timestamp`, `categoryId`.
- Paginacja list transakcji; agregacje statystyk po stronie serwera.

### ❖ Bezpieczeństwo

- Hasła hashowane (bcrypt); tokeny JWT krótkotrwałe + refresh w bazie (hash).
- Tokeny rozszerzenia przechowywane jako hash (`ExtensionToken`).
- CORS i guardy autoryzacji na endpointach chronionych.
- TLS w środowisku produkcyjnym (HTTPS).

# 3. Ograniczenia

## 3.1. Ograniczenia technologiczne

- Wymagane połączenie sieciowe do synchronizacji z API oraz (przy kategoryzacji AI) do OpenAI.
- Rozszerzenie działa tylko w przeglądarce Chrome/Chromium z

uprawnieniami do domen MetaMask.

- Źródło danych ograniczone do transakcji MetaMask Card (nie pełna historia on-chain wszystkich sieci).

### 3.2. Ograniczenia zakresu

- Brak wieloużytkownikowych zespołów i ról menedżerskich (aplikacja single-user per konto).
- Brak integracji z systemami płatności fiat poza danymi z karty MetaMask.

### 3.3. Ograniczenia czasowe

- Projekt realizowany w ramach roku akademickiego 2025/2026.

## 4. Użytkownicy

### 4.1. Kluczowy użytkownik

❖ **Użytkownik karty MetaMask (właściciel konta)** — rejestruje się, paruje rozszerzenie, synchronizuje transakcje, zarządza kategoriami, przegląda analitykę i edytuje przypisania.

### 4.2. Użytkownicy techniczni

❖ **Administrator wdrożenia** — utrzymuje PostgreSQL, zmienne środowiskowe (DATABASE\_URL, JWT\_SECRET, OPENAI\_API\_KEY), deployment Docker.

## 5. Nazewnictwo i definicje

- a. **Użytkownik** — osoba posiadająca konto w systemie CryptoTrack.
- b. **Transakcja karty** — operacja zarejestrowana na koncie MetaMask Card (merchant, kwota, status).
- c. **Merchant** — nazwa punktu handlowego (znormalizowany klucz merchantKey).
- d. **Kategoria / podkategoria** — etykieta klasyfikacji wydatku (hierarchia drzewiasta).
- e. **Pamięć merchantów (CardMerchantMemory)** — trwałe mapowanie merchant → kategoria.
- f. **Rozszerzenie Chrome** — moduł Plasmo scrapujący HTML listy transakcji MetaMask.
- g. **SIWE** — Sign-In with Ethereum; logowanie podpisem portfela.
- h. **JWT** — JSON Web Token używany do autoryzacji żądań API.

## 6. Diagram przypadków użycia (UML)

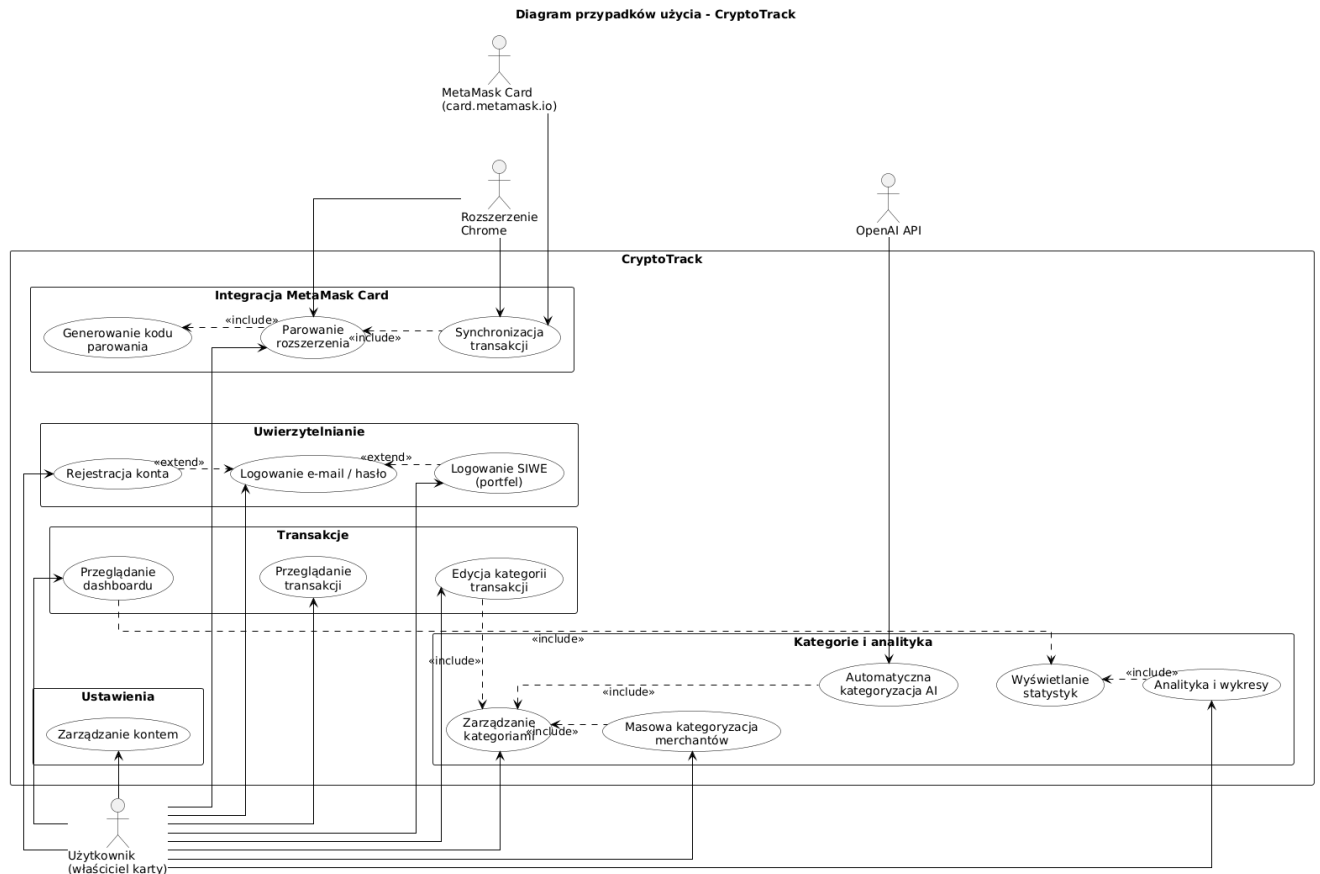


Diagram obejmuje aktorów: Użytkownik, Rozszerzenie Chrome oraz przypadki: rejestracja, SIWE, synchronizacja, przeglądanie transakcji, kategorie, kategoryzacja AI, analityka, parowanie rozszerzenia.

## 7. Scenariusze przypadków użycia

## 7.1. Rejestracja nowego użytkownika

| Pole                      | Wartość                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nazwa przypadku<br>użycia | Rejestracja nowego użytkownika                             |
| Cel                       | Utworzenie konta w systemie<br>CryptoTrack                 |
| Warunki wstępne           | Użytkownik nie jest zalogowany; e-<br>mail nie jest zajęty |
| Warunek<br>pomyślnego     | Konto utworzone, możliwe                                   |

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| zakończenia                     | logowanie                                           |
| Stan końcowy —<br>niepowodzenie | Komunikat błędu (np. zajęty e-mail,<br>słabe hasło) |
| Główni aktorzy                  | Użytkownik                                          |
| Wywołanie                       | Wejście na /auth/login →<br>„Zarejestruj się”       |

#### Główny przepływ:

1. Użytkownik otwiera formularz rejestracji.
2. Wprowadza e-mail, hasło, opcjonalnie nazwę wyświetlaną.
3. System waliduje dane i zapisuje użytkownika w tabeli `users`.
4. Użytkownik zostaje przekierowany do logowania lub automatycznie otrzymuje tokeny.

## 7.2. Parowanie rozszerzenia Chrome

| Pole                              | Wartość                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nazwa przypadku<br>użycia         | Parowanie rozszerzenia                                       |
| Cel                               | Powiązanie rozszerzenia z kontem<br>użytkownika              |
| Warunki wstępne                   | Użytkownik zalogowany w<br>aplikacji web                     |
| Warunek pomyślnego<br>zakończenia | Token rozszerzenia zapisany w<br><code>chrome.storage</code> |

#### Główny przepływ:

1. W Settings użytkownik generuje 6-cyfrowy kod parowania.
2. W popup rozszerzenia wpisuje kod i klika Connect.
3. API weryfikuje kod (`POST /auth/extension/pair`) i zwraca bearer token.

## 7.3. Synchronizacja transakcji

| Pole  | Wartość                         |
|-------|---------------------------------|
| Nazwa | Synchronizacja transakcji karty |

przypadku  
użycia

Warunki  
wstępne

Rozszerzenie sparowane; otwarta karta  
MetaMask w przeglądarce

Warunek  
pomyślnego  
zakończenia

Transakcje widoczne w /transactions

1. Użytkownik otwiera card.metamask.io i klika „Sync now” w rozszerzeniu.
2. Content script scrapuje wiersze tabeli transakcji.
3. Background normalizuje dane i wysyła POST sync z tokenem.
4. API wykonuje upsert w tabeli `transactions`.

#### **7.4. Automatyczna kategoryzacja wydatków**

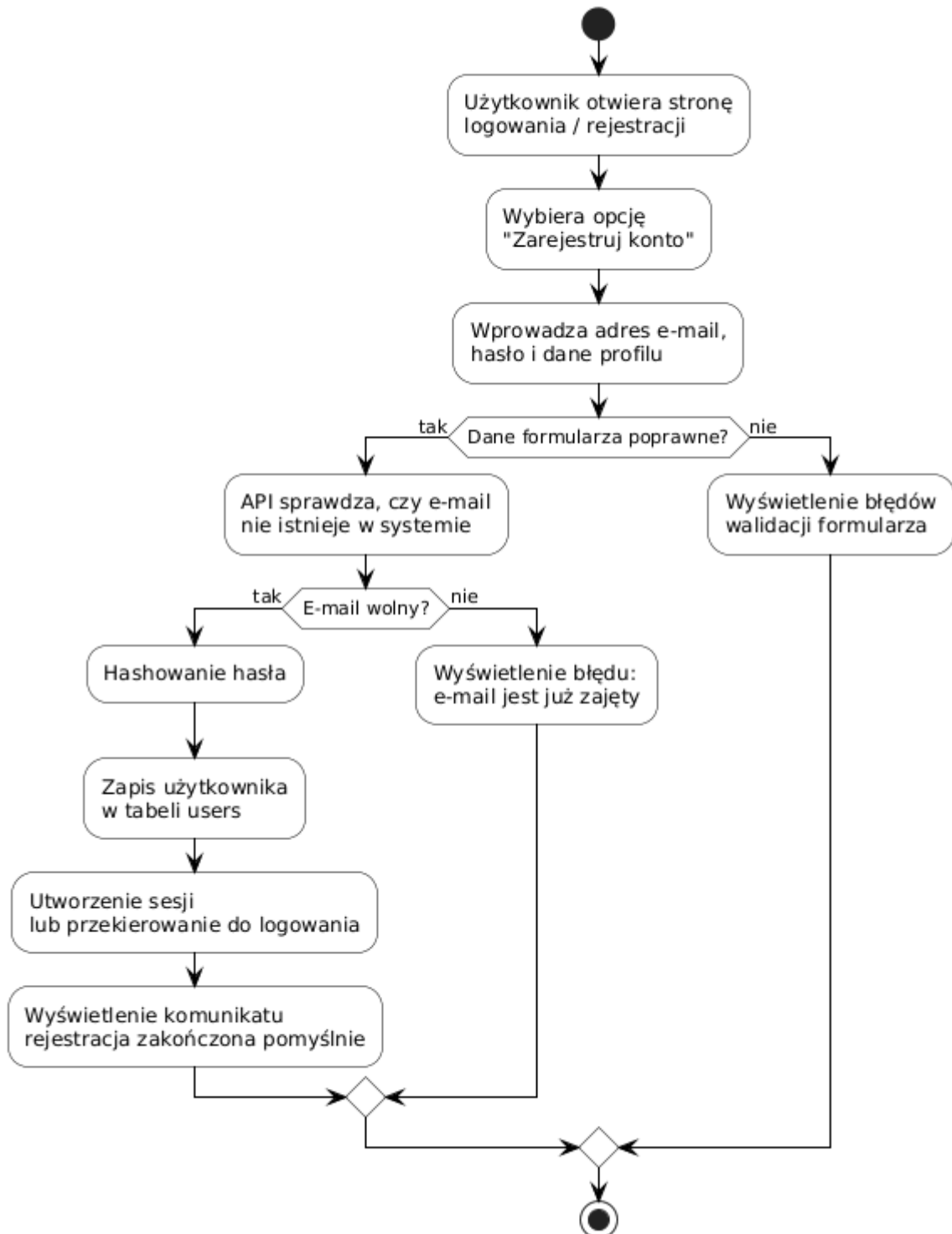
1. Użytkownik wchodzi w Categories → Categorize spendings.
2. System skanuje nieprzypisane merchanty; najpierw dopasowuje z CardMerchantMemory.
3. Niedopasowane merchanty przechodzą przez silnik reguł (`firstMatchingCategoryId`); dopasowane od razu otrzymują kategorię.
4. Pozostałe (nieprzypisane przez reguły) merchanty kierowane do OpenAI; wynik zapisywany i uczy pamięci.
5. Użytkownik widzi postęp w CardCategorizationRun.

#### **7.5. Przeglądanie analityki**

1. Użytkownik otwiera /analytics.
2. Wybiera zakres dat.
3. API zwraca agregaty; frontend renderuje wykresy (Recharts).

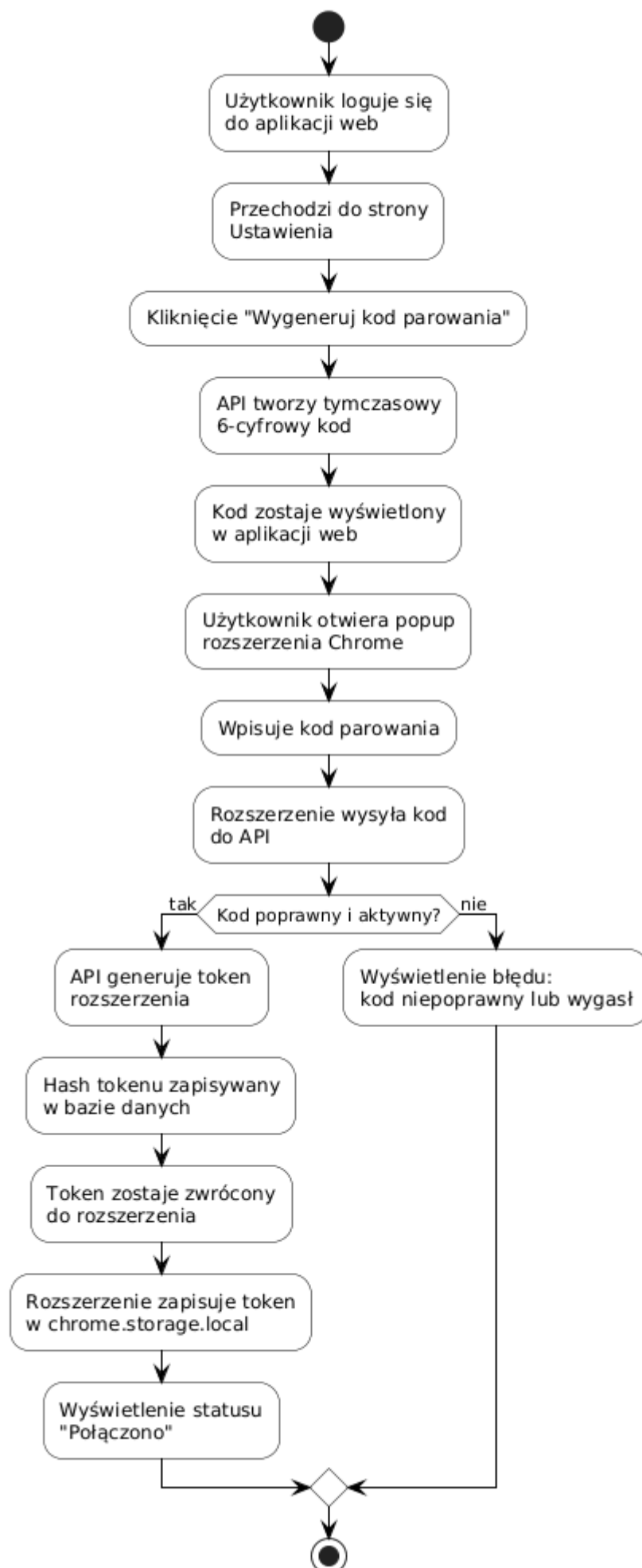


## Diagram czynności - rejestracja użytkownika



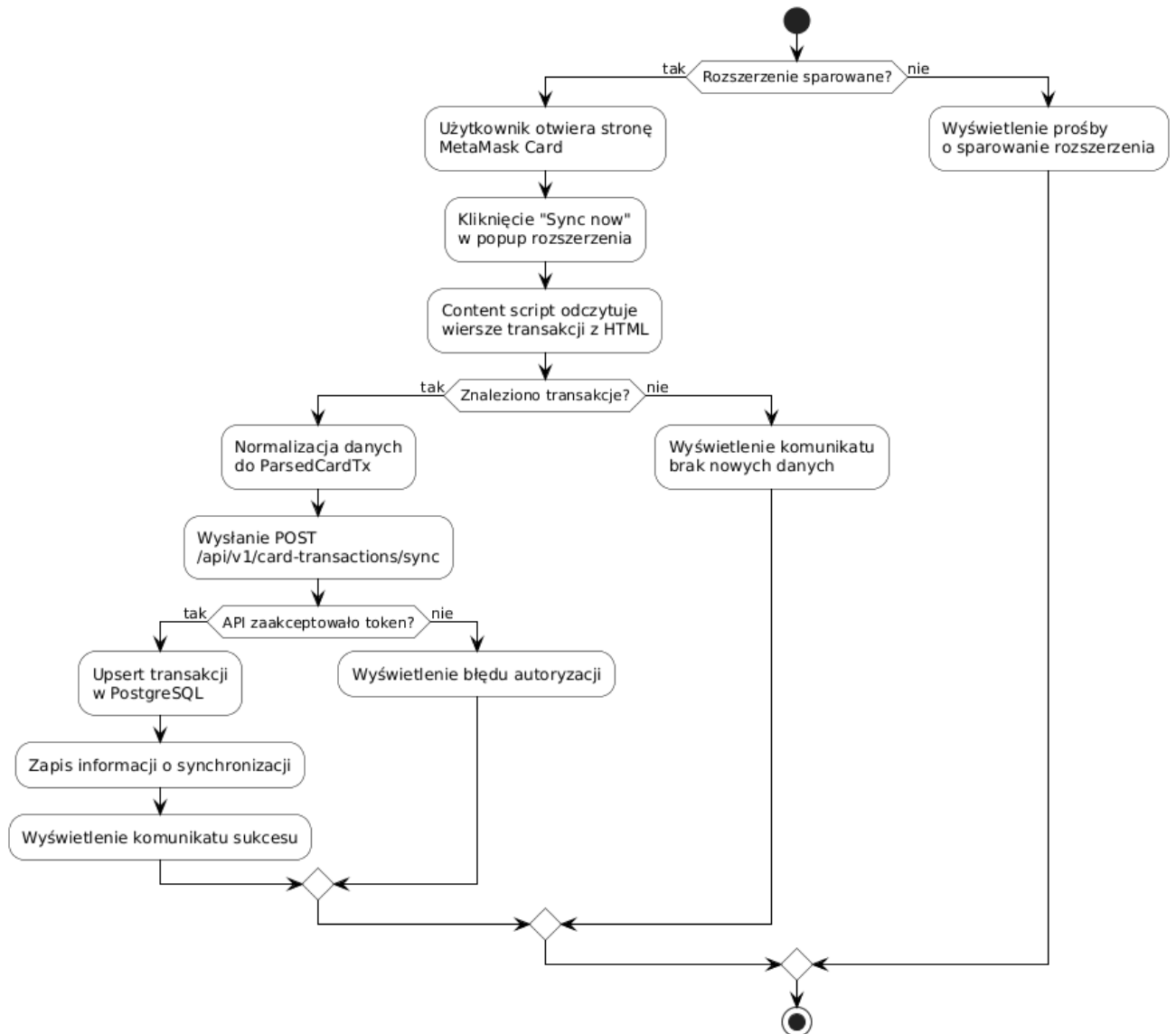
*Diagram czynności: Rejestracja użytkownika*

## Diagram czynności - parowanie rozszerzenia Chrome



*Diagram czynności: Parowanie rozszerzenia*

**Diagram czynności - synchronizacja transakcji**



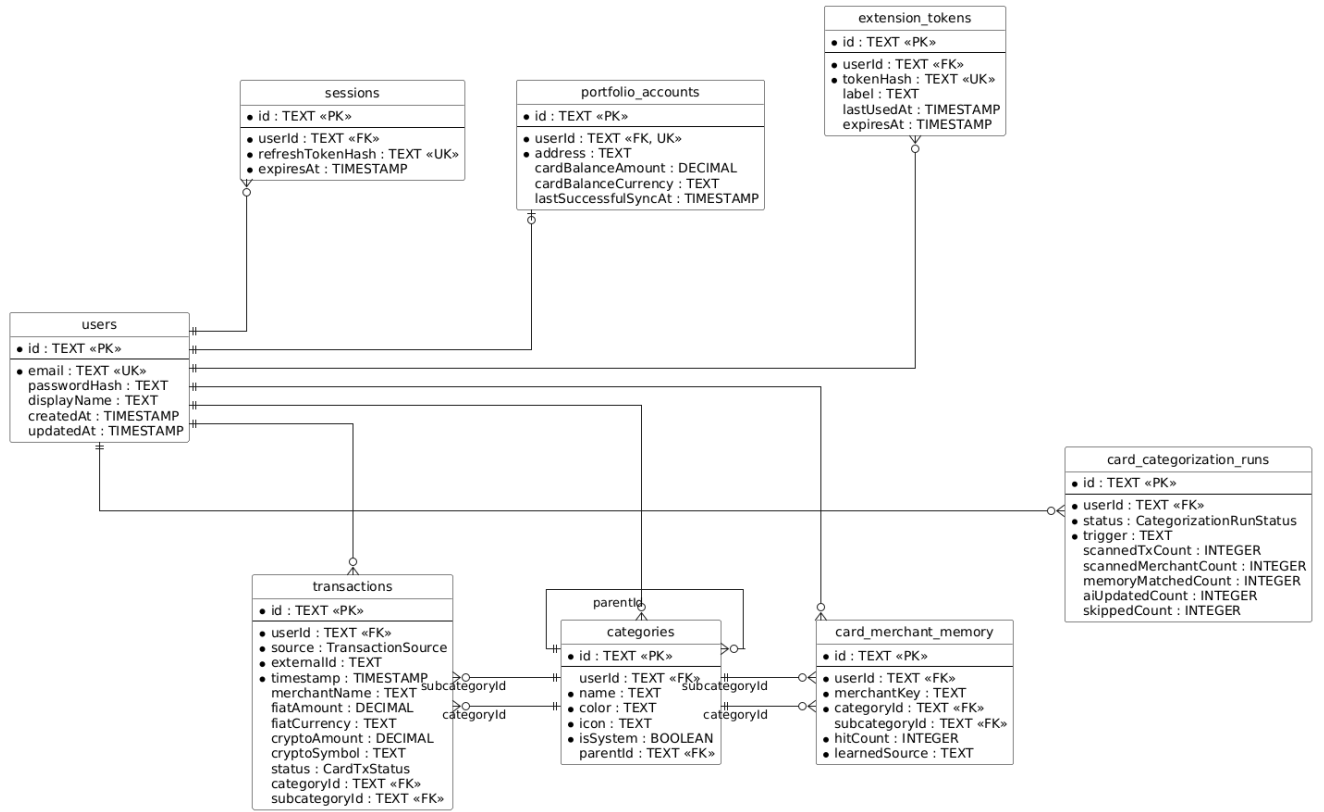
*Diagram czynności: Synchronizacja transakcji*

# Diagram czynności - automatyczna kategoryzacja AI

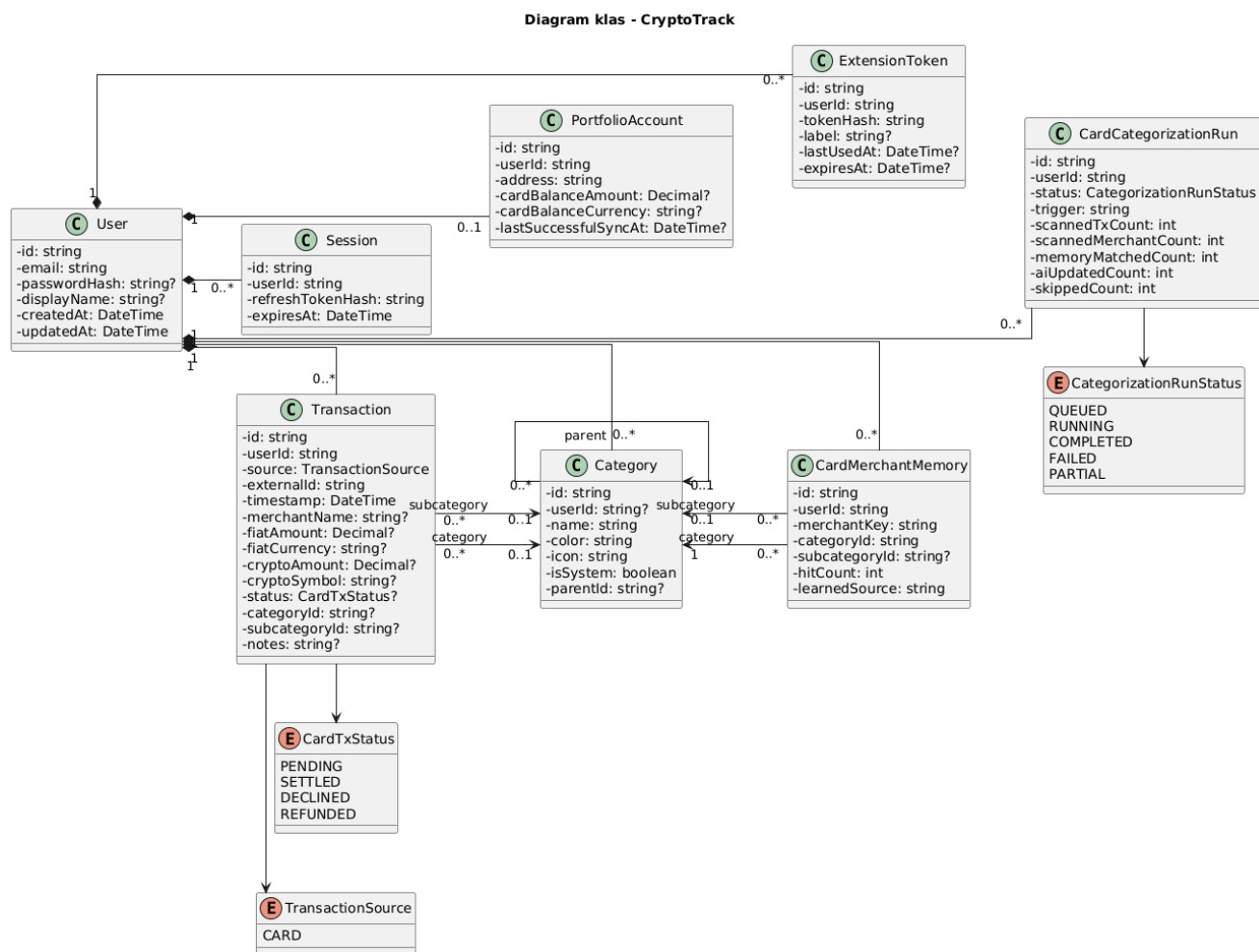


## 9. Diagram ERD

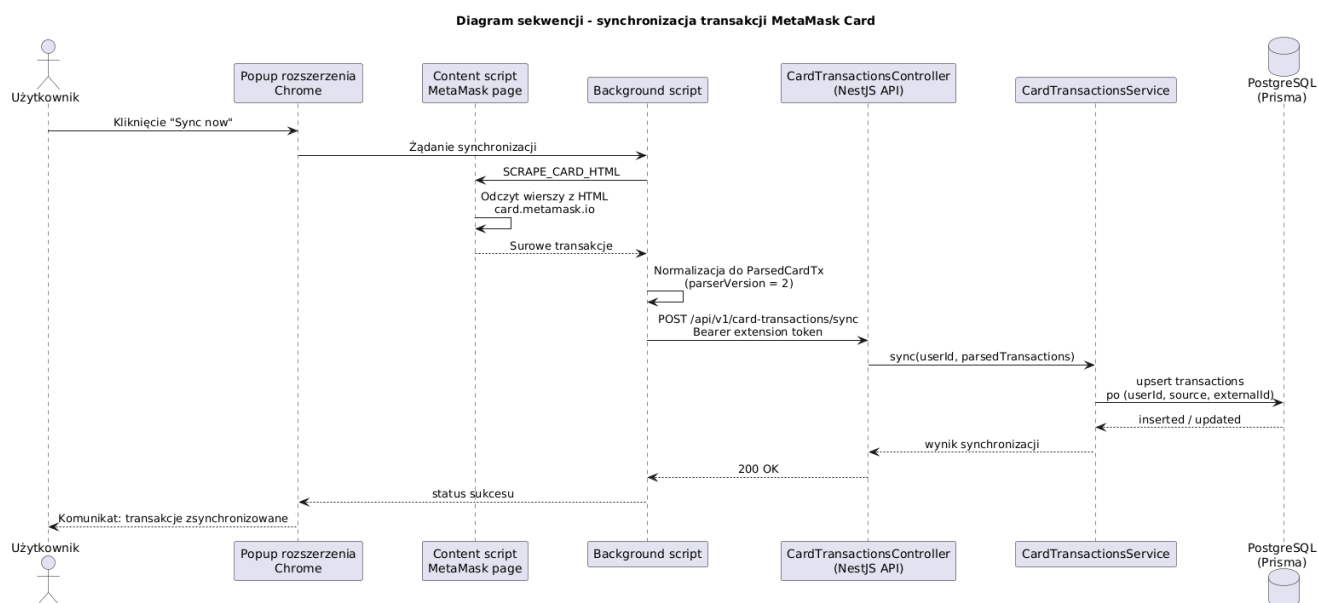
Diagram ERD - CryptoTrack



## 10. Diagram klas (UML)

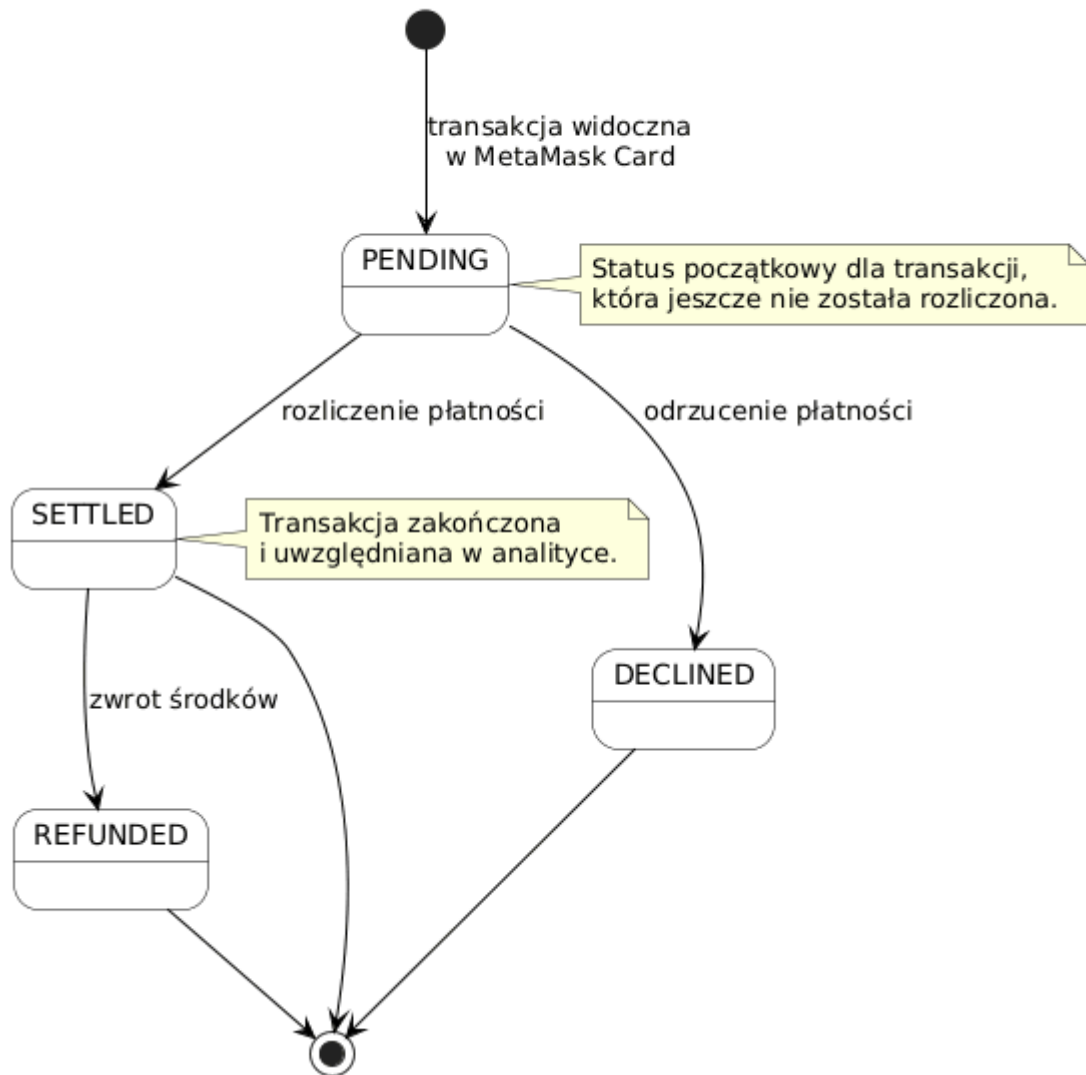


## 11. Diagram sekwencji (UML)

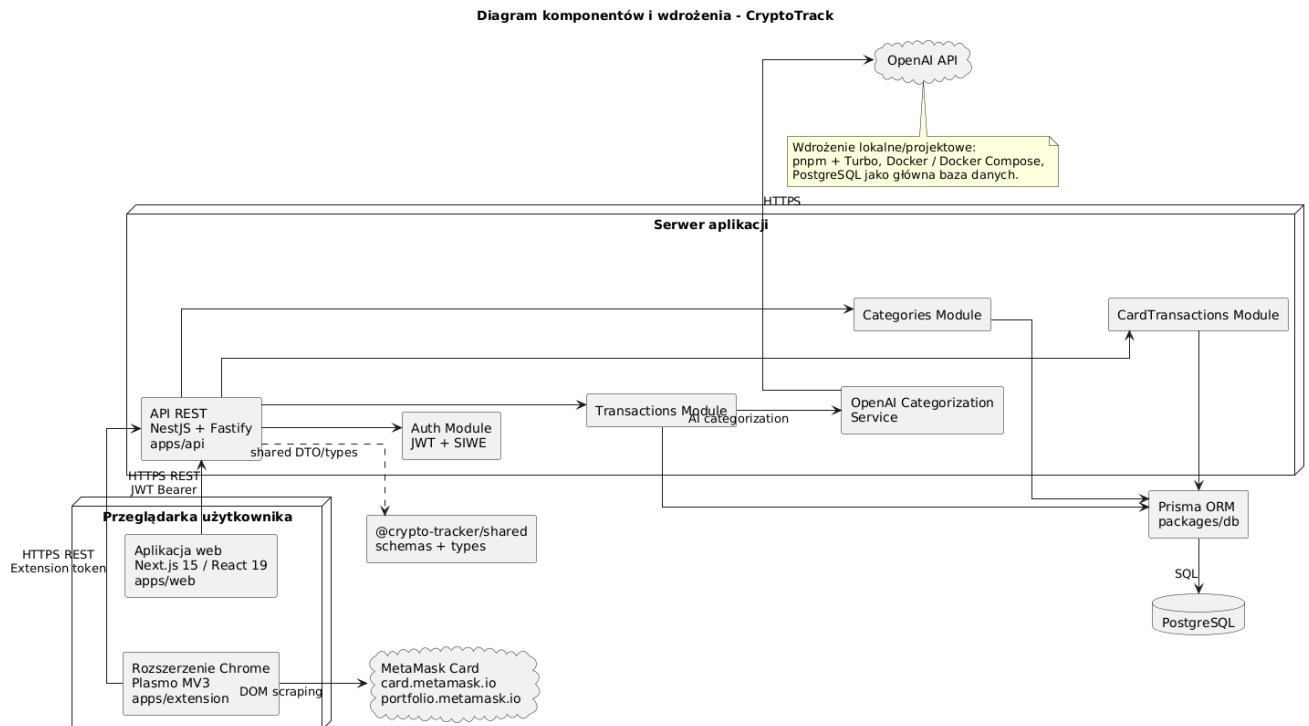


## 12. Diagram stanów (UML)

Diagram stanów - transakcja MetaMask Card



## 13. Diagram komponentów i wdrożenia (UML)



## 14. Plan procesu testowania

### 14.1. Testy automatyczne

- Testy jednostkowe** — Jest: `card-transactions.service.spec.ts`, `card-merchant-auto-categorize.spec.ts`.
- Testy integracyjne** — (planowane) endpointy auth i sync z testową bazą.

### 14.2. Testy manualne

Scenariusze opisane w rozdziale 19 — wykonywane przez testera na środowisku dev (web + API + rozszerzenie).

### 14.3. Utrzymanie

Po wdrożeniu: raportowanie błędów, poprawki w kolejnych wersjach, migracje Prisma.

## 15. Raport z analizy rynku

### 15.1. Funkcje kluczowe CryptoTrack

- Specjalizacja w MetaMask Card (nie ogólny eksplorator blockchain).
- Kategoryzacja wydatków z AI i pamięcią merchantów.
- Rozszerzenie do synchronizacji bez ręcznego importu CSV.



## 15.2. Porównanie z konkurencją

### ❖ Koinly / CoinTracker

- Zalety: szerokie wsparcie podatków i wielu giełd.
- Wady: mniej nastawione na codzienne wydatki kartą DeFi; wyższy próg wejścia.

### ❖ Rotki

- Zalety: open source, lokalna kontrola danych.
- Wady: wymaga ręcznej konfiguracji; brak dedykowanego flow MetaMask Card.

### ❖ Aplikacje bankowe tradycyjne

- Zalety: gotowa kategoryzacja i UX.
- Wady: nie obejmują wydatków kartą krypto MetaMask.

## 15.3. Podsumowanie

CryptoTrack wypełnia niszę „expense tracker dla MetaMask Card”. Wybór narzędzia zależy od tego, czy użytkownik potrzebuje raportów podatkowych on-chain, czy przejrzystego budżetu kartowej.

# 16. Struktura bazy danych

## 16.1. Model koncepcyjny

[WSTAW SCREENSHOT]

*Ten sam co diagram ERD (rozdz. 9) lub uproszczony model koncepcyjny bez typów SQL*

## 16.2. Model logiczny

Encje: User (1) — (N) Transaction, Category, Session, ExtensionToken, CardMerchantMemory, CardCategorizationRun, Trip; User (1) — (1) PortfolioAccount; Category (1) — (N) SubCategory (self-reference parentId); Trip (N) — (N) Transaction przez TripTransaction.

### 16.3. Model fizyczny

PostgreSQL; ORM Prisma; tabele: users, sessions, transactions, categories, card\_merchant\_memory, card\_categorization\_runs, extension\_tokens, portfolio\_accounts.

## 17. Dokumentacja bezpieczeństwa

### 17.1. Szyfrowanie w tranzycie

HTTPS (TLS 1.2+) między przeglądarką a API w produkcji.

### 17.2. Szyfrowanie w spoczynku

Hasła: bcrypt hash. Tokeny rozszerzenia i refresh: przechowywane jako hash w bazie. Szyfrowanie dysku — zależne od dostawcy hostingu PostgreSQL.

### 17.3. Uwierzytelnianie

JWT access + refresh token w tabeli sessions; opcjonalnie SIWE dla portfela Ethereum.

### 17.4. Ochrona przed atakami

- Walidacja wejścia (DTO, class-validator) — ochrona przed injection.
- Prisma parameterized queries — ochrona przed SQL injection.
- Rate limiting (planowane na produkcji).

### 17.5. Uprawnienia

Model single-tenant: każdy użytkownik widzi wyłącznie swoje transakcje (`userId` w każdym zapytaniu).

## 18. Kod SQL (PostgreSQL)

Poniżej fragment schematu wygenerowanego przez Prisma Migrate (dialekt PostgreSQL).

```
CREATE TABLE "users" (  
  "id" TEXT NOT NULL,  
  "email" TEXT NOT NULL,  
  "passwordHash" TEXT,  
  "displayName" TEXT,  
  "createdAt" TIMESTAMP(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  "updatedAt" TIMESTAMP(3) NOT NULL,  
  CONSTRAINT "users_pkey" PRIMARY KEY ("id")  
);  
  
CREATE UNIQUE INDEX "users_email_key" ON "users"("email");
```

```

CREATE TABLE "transactions" (
  "id" TEXT NOT NULL,
  "userId" TEXT NOT NULL,
  "source" "TransactionSource" NOT NULL DEFAULT 'CARD',
  "externalId" TEXT NOT NULL,
  "timestamp" TIMESTAMP(3) NOT NULL,
  "merchantName" TEXT,
  "fiatAmount" DECIMAL(24,8),
  "categoryId" TEXT,
  "subcategoryId" TEXT,
  CONSTRAINT "transactions_pkey" PRIMARY KEY ("id"),
  CONSTRAINT "transactions_userId_fkey" FOREIGN KEY ("userId")
REFERENCES "users"("id") ON DELETE CASCADE
);
CREATE UNIQUE INDEX "transactions_userId_source_externalId_key"
ON "transactions"("userId", "source", "externalId");

```

Pełny schemat: `packages/db/prisma/schema.prisma` oraz katalog `prisma/migrations/`.

## 18.2. Widok przykładowy (PostgreSQL)

```

CREATE VIEW v_user_spending_by_category AS
SELECT
  t."userId",
  c.name AS category_name,
  DATE_TRUNC('month', t."timestamp") AS month,
  SUM(t."fiatAmount") AS total_fiat
FROM transactions t
LEFT JOIN categories c ON c.id = t."categoryId"
WHERE t."fiatAmount" IS NOT NULL
GROUP BY t."userId", c.name, DATE_TRUNC('month', t."timestamp");

```

# 19. Przypadki testowe

## 19.1. Rejestracja — niespójne hasło

| Nr | Krok                                             | Rezultat                        |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Otwórz <code>/auth/login</code><br>→ rejestracja | Formularz rejestracji           |
| 2  | Wpisz różne hasła w polach Hasło i<br>Powtórz    | —                               |
| 3  | Kliknij Zarejestruj                              | Komunikat błędu walidacji; brak |

## 19.2. Rejestracja — pomyślna

| Nr | Krok                              | Rezultat                                |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | Poprawne dane,<br>unikalny e-mail | —                                       |
| 2  |                                   |                                         |
| 3  | Zarejestruj                       | Przekierowanie /<br>możliwość logowania |

## 19.3. Synchronizacja bez parowania

| Nr | Krok                      | Rezultat                                |
|----|---------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | Sync now<br>bez<br>tokenu | Komunikat błędu w popup<br>rozszerzenia |

# 20. Testy jednostkowe

```

▶ CardTransactionsService
  ✓ upserts card rows into transactions and deduplicates repeated external ids in one sync (1.903347ms)
  ✓ updates an existing card transaction by external id on later syncs (0.397946ms)
✓ CardTransactionsService (2.75256ms)
▶ CategoriesService
  ✓ returns only user-owned categories and creates fresh defaults with subcategories idempotently (0.860686ms)
  ✓ adds default subcategories only to matching existing parent categories (0.232732ms)
  ✓ rejects duplicate names only among sibling categories (0.429607ms)
✓ CategoriesService (1.644305ms)
▶ TransactionsService (card)
  ✓ reports positive card spend in monthly stats when PLN is single fiat (1.100231ms)
  ✓ filters transactions and stats by parent categories and subcategories independently (0.280503ms)
  ✓ groups card merchants and updates all matching rows + merchant memory (0.49975ms)
✓ TransactionsService (card) (2.018746ms)
▶ cardMerchantAutoCategorize schema helpers
  ✓ stripJsonFence removes markdown fences (0.512123ms)
  ✓ parseAutoCategorizeAiPayload parses valid payloads (1.155105ms)
  ✓ reject extra top-level keys (strict) (0.526471ms)
  ✓ validateAssignmentsForChunk enforces full coverage (0.206102ms)
✓ cardMerchantAutoCategorize schema helpers (2.948894ms)
▶ CardCategorizationRunService AI assignment
  ✓ writes category + merchant memory when AI assigns non-null ids (0.732221ms)
  ✓ returns zeros when nothing to categorize (0.208306ms)
✓ CardCategorizationRunService AI assignment (1.042901ms)
i tests 14
i suites 5
i pass 14
i fail 0
i cancelled 0
i skipped 0
i todo 0
i duration_ms 1395.815241

```

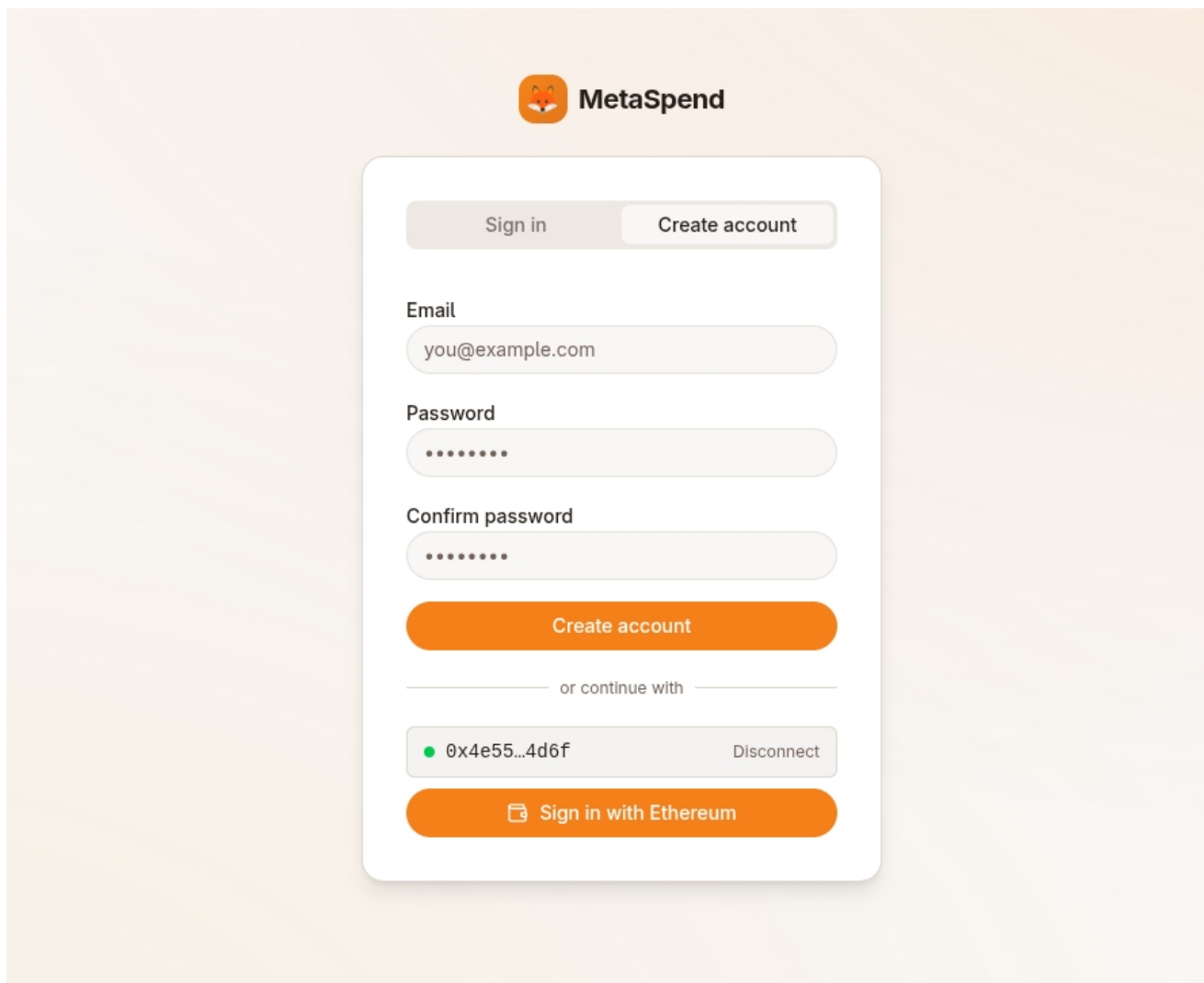
Testy obejmują m.in. normalizację merchantów i logikę auto-kategoryzacji (card-

merchant-auto-categorize.spec.ts).

## 21. Podręcznik użytkownika

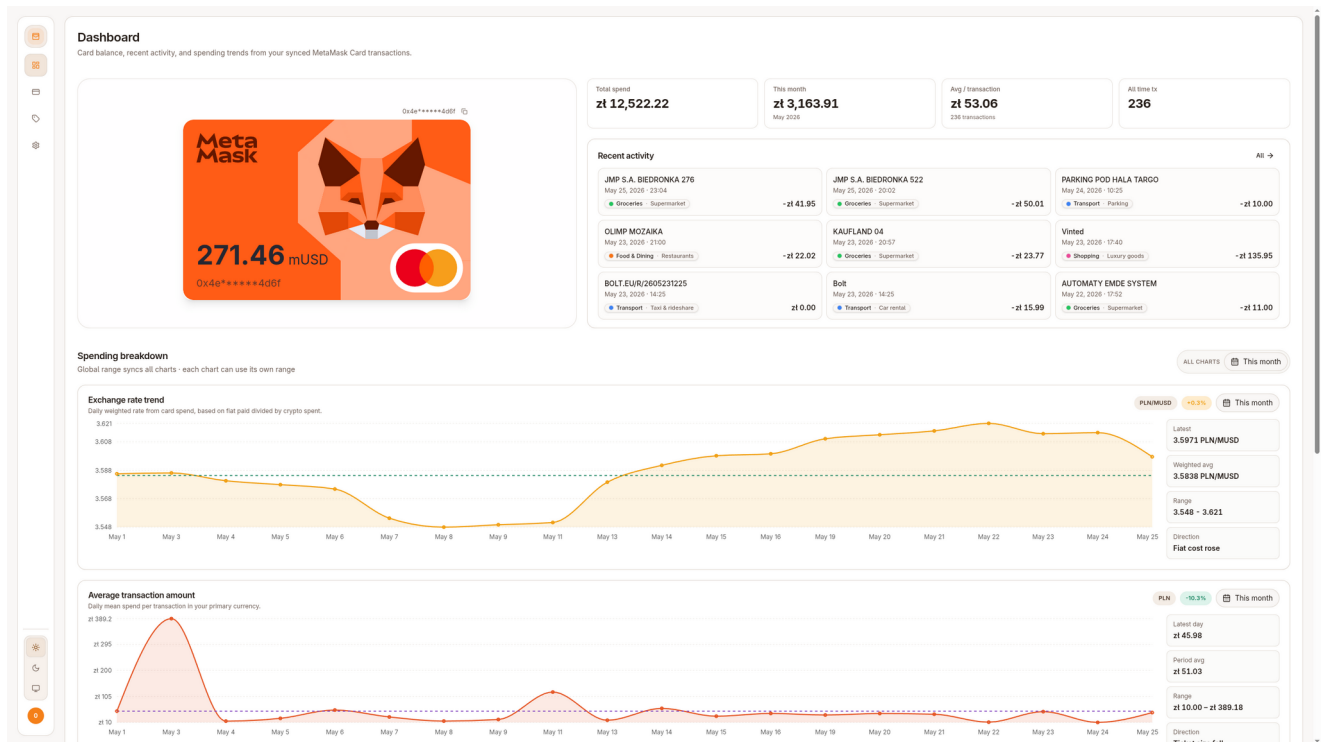
**Spis treści:** 1. Rejestracja. 2. Logowanie. 3. Parowanie rozszerzenia. 4. Synchronizacja. 5. Transakcje. 6. Kategorie. 7. Kategoryzacja AI. 8. Analityka. 9. Ustawienia.

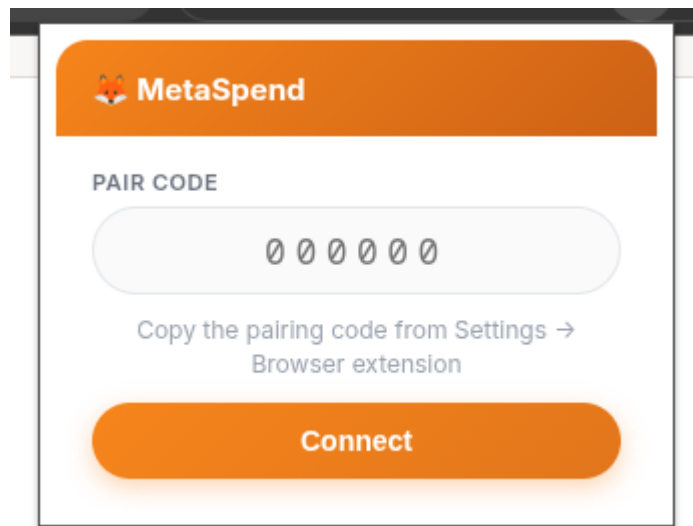
### 21.1. Rejestracja i logowanie



The image shows a user interface for the MetaSpend application. At the top, there is a logo consisting of an orange fox head icon and the text "MetaSpend". Below the logo, there are two buttons: "Sign in" and "Create account". The "Create account" button is highlighted. Below these buttons, there are three input fields: "Email" (containing "you@example.com"), "Password" (containing seven dots), and "Confirm password" (containing seven dots). Below the input fields, there is a large orange button labeled "Create account". Below this button, there is a line of text "or continue with". Below this text, there is a button with a green dot, the text "0x4e55...4d6f", and a "Disconnect" button. At the bottom, there is a large orange button labeled "Sign in with Ethereum".

## 21.2. Dashboard





## 21.4. Synchronizacja transakcji

|  |                                                                                                                  |                           |                             |                       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  | <input type="text" value="Search merchant or notes..."/>                                                         | <span>All statuses</span> | <span>All categories</span> | <span>All time</span> |
|  | Total transactions: 236   Average exchange rate: 3.6093 mixed pairs   Average transaction amount: zł 53.06       |                           |                             |                       |
|  | <b>Monday, May 25</b> <span>-zł 91.96</span>                                                                     |                           |                             |                       |
|  | <b>JMP S.A. BIEDRONKA 276</b> <span>Groceries Supermarket</span> <span>SETTLED</span> <span>-zł 41.95</span>     |                           |                             |                       |
|  | SETTLED<br>11:04:00 PM -11.6764 MU\$D gas 0.003354 MU\$D 3.5927 PLN/MU\$D<br>outflow                             |                           |                             |                       |
|  | <b>JMP S.A. BIEDRONKA 522</b> <span>Groceries Supermarket</span> <span>SETTLED</span> <span>-zł 50.01</span>     |                           |                             |                       |
|  | SETTLED<br>8:02:00 PM -13.6889 MU\$D gas 0.003386 MU\$D 3.6007 PLN/MU\$D<br>outflow                              |                           |                             |                       |
|  | <b>Sunday, May 24</b> <span>-zł 10.00</span>                                                                     |                           |                             |                       |
|  | <b>PARKING POD HALA TARGO</b> <span>Transport Parking</span> <span>SETTLED</span> <span>-zł 10.00</span>         |                           |                             |                       |
|  | SETTLED<br>10:25:00 AM -2.767 MU\$D gas 0.003371 MU\$D 3.614 PLN/MU\$D<br>outflow                                |                           |                             |                       |
|  | <b>Saturday, May 23</b> <span>-zł 197.73</span>                                                                  |                           |                             |                       |
|  | <b>OLIMP MOZAIKA</b> <span>Food &amp; Drink Restaurants</span> <span>SETTLED</span> <span>-zł 22.02</span>       |                           |                             |                       |
|  | SETTLED<br>9:00:00 PM -6.0926 MU\$D gas 0.003294 MU\$D 3.6142 PLN/MU\$D<br>outflow                               |                           |                             |                       |
|  | <b>KAUFLAND 04</b> <span>Groceries Supermarket</span> <span>SETTLED</span> <span>-zł 23.77</span>                |                           |                             |                       |
|  | SETTLED<br>8:57:00 PM -6.5945 MU\$D gas 0.003296 MU\$D 3.61 PLN/MU\$D<br>outflow                                 |                           |                             |                       |
|  | <b>Vinted</b> <span>Shopping Luxury goods</span> <span>SETTLED</span> <span>-zł 135.95</span>                    |                           |                             |                       |
|  | SETTLED<br>9:40:00 PM -37.6168 MU\$D gas 0.003286 MU\$D 3.6141 PLN/MU\$D<br>outflow                              |                           |                             |                       |
|  | <b>BOLT.EUR/2605231225</b> <span>Transport Taxi &amp; rideshare</span> <span>PENDING</span> <span>zł 0.00</span> |                           |                             |                       |
|  | PENDING<br>2:25:00 PM 0 PLN<br>outflow                                                                           |                           |                             |                       |
|  | <b>Bolt</b> <span>Transport Car rental</span> <span>SETTLED</span> <span>-zł 15.99</span>                        |                           |                             |                       |
|  | SETTLED<br>2:25:00 PM -4.4287 MU\$D gas 0.003222 MU\$D 3.6197 PLN/MU\$D<br>outflow                               |                           |                             |                       |
|  | <b>Friday, May 22</b> <span>-zł 11.00</span>                                                                     |                           |                             |                       |
|  | <b>AUTOMATY EMDE SYSTEM</b> <span>Groceries Supermarket</span> <span>SETTLED</span> <span>-zł 11.00</span>       |                           |                             |                       |
|  | SETTLED<br>9:52:00 PM -3.0382 MU\$D gas 0.003387 MU\$D 3.6208 PLN/MU\$D<br>outflow                               |                           |                             |                       |

## 21.5. Lista transakcji

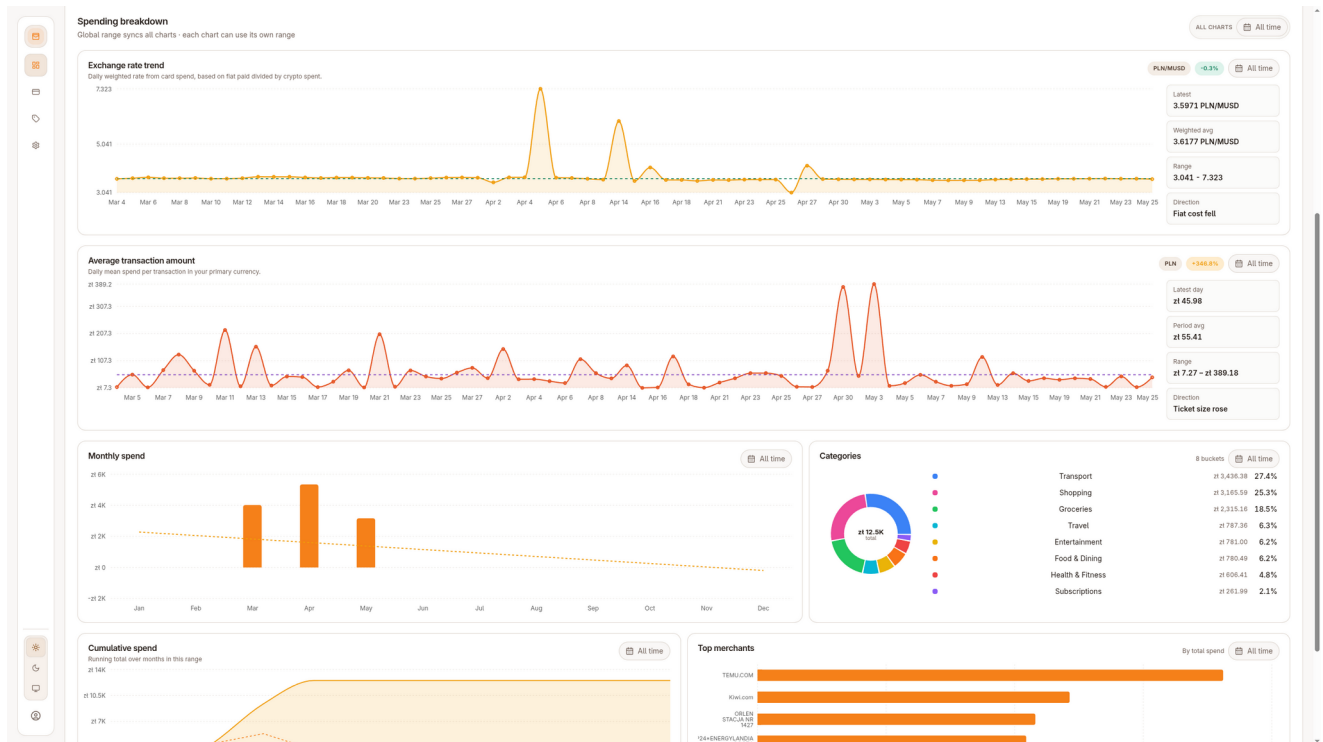
|                                                                |  |                                           |                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Q Search merchant or notes...                                  |  | All statuses                              | All categories | All time                             |
| Total transactions: 236                                        |  | Average exchange rate: 3.6093 mixed pairs |                | Average transaction amount: zł 53.06 |
| Monday, May 25                                                 |  |                                           |                |                                      |
| JMP S.A. BIEDRONKA 276 • Groceries • Supermarket • SETTLED     |  |                                           |                |                                      |
| SETTLED                                                        |  |                                           |                | -zł 41.95<br>outflow                 |
| 11:04:00 PM -11.6764 MU\$D gas 0.003364 MU\$D 3.5927 PLN/MU\$D |  |                                           |                |                                      |
| JMP S.A. BIEDRONKA 522 • Groceries • Supermarket • SETTLED     |  |                                           |                |                                      |
| SETTLED                                                        |  |                                           |                | -zł 50.01<br>outflow                 |
| 8:02:00 PM -13.8889 MU\$D gas 0.003386 MU\$D 3.6007 PLN/MU\$D  |  |                                           |                |                                      |
| Sunday, May 24                                                 |  |                                           |                |                                      |
| PARKING POD HALA TARGO • Transport • Parking • SETTLED         |  |                                           |                |                                      |
| SETTLED                                                        |  |                                           |                | -zł 10.00<br>outflow                 |
| 10:25:00 AM -2.767 MU\$D gas 0.003371 MU\$D 3.614 PLN/MU\$D    |  |                                           |                |                                      |
| Saturday, May 23                                               |  |                                           |                |                                      |
| OLIMP MOZAIKA • Food & Dining • Restaurants • SETTLED          |  |                                           |                |                                      |
| SETTLED                                                        |  |                                           |                | -zł 22.02<br>outflow                 |
| 9:00:00 PM -6.0926 MU\$D gas 0.003294 MU\$D 3.6142 PLN/MU\$D   |  |                                           |                |                                      |
| KAUFLAND 04 • Groceries • Supermarket • SETTLED                |  |                                           |                |                                      |
| SETTLED                                                        |  |                                           |                | -zł 23.77<br>outflow                 |
| 8:57:00 PM -6.5845 MU\$D gas 0.003286 MU\$D 3.6141 PLN/MU\$D   |  |                                           |                |                                      |
| Vented • Shopping • Luxury goods • SETTLED                     |  |                                           |                |                                      |
| SETTLED                                                        |  |                                           |                | -zł 135.95<br>outflow                |
| 9:40:00 PM -37.8165 MU\$D gas 0.003288 MU\$D 3.6141 PLN/MU\$D  |  |                                           |                |                                      |
| BOLT.EUR/2605231225 • Transport • Taxi & ride share • PENDING  |  |                                           |                |                                      |
| PENDING                                                        |  |                                           |                | zł 0.00<br>outflow                   |
| 2:25:00 PM 0 PLN                                               |  |                                           |                |                                      |
| Bolt • Transport • Car rental • SETTLED                        |  |                                           |                |                                      |
| SETTLED                                                        |  |                                           |                | -zł 15.99<br>outflow                 |
| 2:25:00 PM -4.4287 MU\$D gas 0.003222 MU\$D 3.6097 PLN/MU\$D   |  |                                           |                |                                      |
| Friday, May 22                                                 |  |                                           |                |                                      |
| AUTOMATY EMDE SYSTEM • Groceries • Supermarket • SETTLED       |  |                                           |                |                                      |
| SETTLED                                                        |  |                                           |                | -zł 11.00<br>outflow                 |
| 9:52:00 PM -3.0393 MU\$D gas 0.003367 MU\$D 3.6204 PLN/MU\$D   |  |                                           |                |                                      |

## 21.6. Zarządzanie kategoriami

|                           |  |                                                                               |  |                |
|---------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| My categories 68 total    |  | Create labels for card spend. Transactions auto-categorize in the background. |  | + New category |
| Bills & Utilities 6 + Sub |  |                                                                               |  |                |
| Electricity               |  |                                                                               |  |                |
| Gas                       |  |                                                                               |  |                |
| Internet                  |  |                                                                               |  |                |
| Phone & mobile            |  |                                                                               |  |                |
| TV & cable                |  |                                                                               |  |                |
| Water                     |  |                                                                               |  |                |
| Coffee & Drinks 4 + Sub   |  |                                                                               |  |                |
| Cafe                      |  |                                                                               |  |                |
| Coffee chain              |  |                                                                               |  |                |
| Juice & smoothies         |  |                                                                               |  |                |
| Tee house                 |  |                                                                               |  |                |
| Entertainment 6 + Sub     |  |                                                                               |  |                |
| Amusement parks           |  |                                                                               |  |                |
| Cinema & theater          |  |                                                                               |  |                |
| Concerts & events         |  |                                                                               |  |                |
| Museums & galleries       |  |                                                                               |  |                |
| Nightlife                 |  |                                                                               |  |                |
| Sports events             |  |                                                                               |  |                |
| Food & Dining 4 + Sub     |  |                                                                               |  |                |
| Bakery                    |  |                                                                               |  |                |
| Fast food                 |  |                                                                               |  |                |
| Food delivery             |  |                                                                               |  |                |
| Restaurants               |  |                                                                               |  |                |
| Groceries 5 + Sub         |  |                                                                               |  |                |
| Convenience store         |  |                                                                               |  |                |
| Market & bazaar           |  |                                                                               |  |                |
| Organic & health food     |  |                                                                               |  |                |
| Supermarket               |  |                                                                               |  |                |



## 21.7. Analityka



## Stos technologiczny (podsumowanie)

TypeScript, React 19, Next.js 15, Tailwind CSS, NestJS, Fastify, PostgreSQL, Prisma, JWT, SIWE, REST API, rozszerzenie Chrome (Plasmo), OpenAI API, Docker, pnpm, Turbo.

## Repozytorium

GitHub: <https://github.com/ZAKHAROV-Artem/meta-spend>